இணையச் செயல்பாடு

இயற்பியலின் அண்மைக்கால வளர்ச்சிகள்

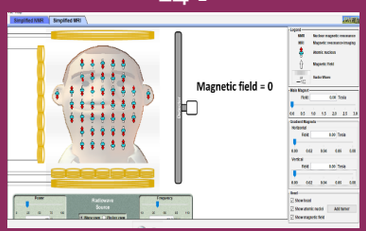
இந்த செயல்பாட்டின் மூலம் மாணவர்கள் (i) வெளிப்புற காந்தப்புலத்தின் காரணமாக நீர் மூலக்கூறுகளிலுள்ள ஹைட்ரஜன் உட்கருவின்தற்சுழற்சியினால்ஏற்படும் மாற்றங்களை உற்றுநோக்குவார்கள். (ii) இதன் விளைவாக வெளியேறும் ஃபோட்டானின்ஒத்திசைவு அதிர்வெண்ணைக் கண்டறிவார்கள்.

தலைப்பு: MRI ஸ்கேன்.

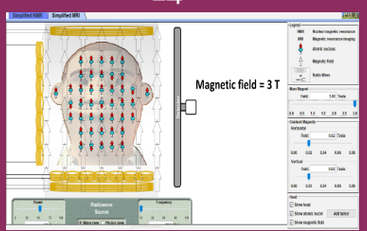
படிகள்:

- உலாவியைத் திறந்து 'https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/mri' என்ற பக்கத்திற்குச் சென்று 'simplified MRI' என்ற என்ற java file ஐ பதிவிறக்கம் செய்க. அல்லது Google → Phet → simulation → Physics → simplified MRI பாதையில் சென்று 'simplified MRI' என்ற என்ற java file ஐ பதிவிறக்கம் செய்க.
- 'simplified MRI'java file ஐ திறந்து 'simplified MRI' என்ற தாவலை கிளிக் செய்யவும்.
- மூளையில் உள்ள நீர் மூலக்கூறுகளில் இருக்கும் ஹைட்ரஜன் உட்கருவின் தற்சுழற்சியினை கவனி (நீல நிறம் ஹைட்ரஜன் உட்கருவை குறிக்கிறது). அவைகள் ஒரே திசையில் ஒருங்கமைந்துள்ளனவா? வெளிப்புற காந்தப்புலத்தை மாற்றம் செய்யும் போது ஒருங்கமைவில் ஏதாவது மாற்றம் நிகழ்கிறதா? ஏன் மாற்றம் நிகழ்கிறது என விவாதிக்கவும்.
- அதிர்வெண்ணை மாற்றம் செய்யும் போது ஒரு குறிப்பிட்ட அதிர்வெண்ணிற்கு, ஹைட்ரஜன் உட்கருக்கள் இடமிருந்து வலமாக ரேடியோ அலைகளை வெளியிடும். இந்த அதிர்வெண் ஒத்திசைவு அதிர்வெண் ஆகும். ஒத்திசைவு அதிர்வெண்ணை பதிவு செய்க.
- இப்போது ஒரு ஒரு கட்டியைச் (tumour) சேர்க்கவும். ஒத்திசைவு அதிர்வெண்ணை சிறிது மாற்றியமைத்து கட்டியிலிருந்து வலுவான சைகைகள் வருமாறு செய்க. கட்டியின் ஒத்திசைவு அதிர்வெண்ணை பதிவு செய்க. இரண்டு ஒத்திசைவு அதிர்வெண்களுக்குள்ளே ஏதாவது இடம்பெயர்வு இருக்கிறதா?
- ஒத்திசைவு அதிர்வெண்ணில் ஏற்படும் இடம்பெயர்வைப் பயன்படுத்தி மூளைக்குள் இருக்கும் கட்டியைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ள முடியும்.

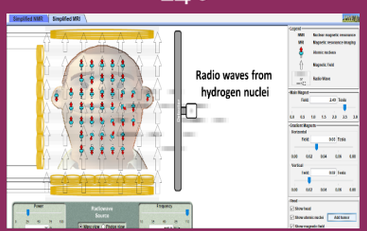
படி 1



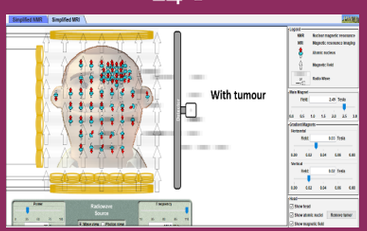
படி 2



படி 3



படி 4



குறிப்பு:

உங்கள் உலாவியில் java இல்லையென்றால் அதனை நிறுவவும்.

உரலி:

https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/mri

*படங்கள் அடையாளத்திற்கு மட்டும்.

* தேவையெனில் Flash Player or Java Script அனுமதிக்க.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-11_TM.indd 284 26-12-2022 15:59:55